האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשס"ז 2007-2006 סמסטר ב'
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

**בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית"** מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
***יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.***

1. (33 1/3 נק') המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = kx$$

מתארת תנודות מאולצות של מיתר באורך L הקשור בנקודות $x=0$ ו $x=L$. מצא את צורת המיתר בזמן $t>0$ כאשר תנאיי ההתחלה הם

$$u(x,0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 .$$

2. (33 1/3 נק') מצא את פרופיל הטמפרטורה T(x,t) של מוט באורך L כאשר קצהו ב x=0 מוחזק בטמפרטורת 0, ודרך הקצה השני ב x=L נכנס שתף חום קבוע q. טמפרטורת המוט בזמן t=0 שווה לאפס. מוליכות החום של חומר המוט היא K, קיבולת החום C.

3. (33 1/3 נק') פטור את בעיית Neumann עבור פונקציה u(x,y) בתוך עיגול בעל רדיוס R שמרכזו בראשית הקואורדינאטות x=y=0, כאשר $\partial u/\partial n$ על שפת העיגול שווה ל $A(x^4-y^4)$.

4. (33 1/3 נק') יהי $f(x)=x$, $-1<x<1$ פונקציה מחזורית בעלת מחזור 2. חשב את הנגזרת ה-m של הפונקציה, m=1,2,...

***בהצלחה!***